

Sudoku Game

Opis użytych narzędzi i konfiguracji

June 15, 2026

Contents

1	Cel dokumentu	2
2	CMake	2
3	Doxygen	2
4	clang-uml	3
5	LaTeX	4
6	Wersje narzędzi użyte podczas przygotowania dokumentacji	4

1 Cel dokumentu

Dokument opisuje narzędzia użyte przy przygotowaniu projektu Sudoku Game: kompilację programu, generowanie dokumentacji programistycznej oraz generowanie diagramu klas. Informacje można wykorzystać do odtworzenia środowiska i ponownego wygenerowania artefaktów projektu.

2 CMake

CMake służy do konfiguracji i budowania programu C++. Projekt korzysta z pliku `CMakeLists.txt` w katalogu głównym.

Najważniejsze ustawienia:

- minimalna wersja CMake: 3.16,
- język projektu: C++,
- standard języka: C++17,
- wynikowy program: `Sudoku_Game`.

Typowy build lokalny:

```
cmake -S . -B build
cmake --build build
```

Build pliku `.exe` dla Windows z poziomu Linuksa:

```
cmake -S . -B build/windows-x64 \
-DCMAKE_SYSTEM_NAME=Windows \
-DCMAKE_CXX_COMPILER=x86_64-w64-mingw32-g++ \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

cmake --build build/windows-x64 --parallel
```

Wariant z linkowaniem statycznym bibliotek GCC i standardowej biblioteki C++:

```
cmake -S . -B build/windows-x64-static \
-DCMAKE_SYSTEM_NAME=Windows \
-DCMAKE_CXX_COMPILER=x86_64-w64-mingw32-g++ \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
"-DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS=-static -static-libgcc -static-libstdc++"

cmake --build build/windows-x64-static --parallel
```

3 Doxygen

Doxygen został użyty do wygenerowania dokumentacji programistycznej na podstawie komentarzy w plikach źródłowych C++.

Konfiguracja znajduje się w pliku `config/Doxyfile`. Najważniejsze parametry:

Parametr	Znaczenie
----------	-----------

PROJECT_NAME = "Sudoku"	Nazwa projektu w dokumentacji.
INPUT = core main.cpp	Pliki i katalogi analizowane przez Doxygen.
RECURSIVE = YES	Rekurencyjne przeglądanie katalogów wejściowych.
EXTRACT_ALL = YES	Do dokumentacji trafiają również elementy bez pełnych komentarzy.
GENERATE_HTML = YES	Generowanie dokumentacji HTML.
HTML_OUTPUT = html	Katalog wynikowy HTML wewnątrz docs/generated/doxygen.
GENERATE_LATEX = YES	Generowanie dokumentacji LaTeX.
LATEX_OUTPUT = latex	Katalog wynikowy LaTeX wewnątrz docs/generated/doxygen.
HAVE_DOT = YES	Użycie Graphviz do diagramów zależności.
CALL_GRAPH = YES	Generowanie grafów wywołań funkcji.
CALLER_GRAPH = YES	Generowanie grafów funkcji wywołujących.
DOT_IMAGE_FORMAT = png	Format grafik Graphviz.

Polecenie generujące dokumentację:

```
doxygen config/Doxyfile
```

Dokumentacja HTML jest dostępna w docs/generated/doxygen/html/index.html. Dokumentacja LaTeX jest generowana w katalogu docs/generated/doxygen/latex. Plik PDF dokumentacji programistycznej można zbudować poleceniem:

```
make -C docs/generated/doxygen/latex
```

Wygenerowany plik PDF powstaje jako docs/generated/doxygen/latex/refman.pdf. Do repozytorium kopiowana jest jego finalna wersja: docs/doxygen/refman.pdf. Katalog docs/generated jest traktowany jako katalog roboczy i nie jest wersjonowany.

4 clang-uml

clang-uml został użyty do wygenerowania diagramu klas z kodu C++. Konfiguracja znajduje się w pliku .clang-uml.

Aktualna konfiguracja:

```
compilation_database_dir: build
output_directory: docs/diagrams

diagrams:
  sudoku_class_diagram:
    type: class
    glob:
      - main.cpp
      - core/*.cpp
      - core/*.h
    include_system_headers: false
```

Znaczenie parametrów:

- `compilation_database_dir` wskazuje katalog z plikiem `compile_commands.json`;
- `output_directory` wskazuje katalog wynikowy diagramów;
- `type: class` oznacza diagram klas;
- `glob` określa analizowane pliki projektu;
- `include_system_headers: false` pomija klasy z nagłówków systemowych.

Przed uruchomieniem `clang-uml` warto upewnić się, że istnieje aktualna baza kompilacji:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON
```

Diagram generuje się poleceniem:

```
clang-uml --query-driver /usr/bin/g++
```

Opcja `-query-driver /usr/bin/g++` pozwala `clang-uml` pobrać ścieżki nagłówków systemowych z kompilatora użytego przez CMake. Bez tego na niektórych instalacjach Clang może nie odnaleźć standardowych nagłówków C/C++.

Wyniki są zapisywane w katalogu `docs/diagrams`. Najważniejsze pliki:

- `docs/diagrams/sudoku_class_diagram.puml`,
- `docs/diagrams/sudoku_class_diagram.svg`,
- `docs/diagrams/sudoku_class_diagram.png`.

5 LaTeX

LaTeX został użyty do przygotowania dokumentacji przeznaczonej dla zwykłego użytkownika oraz dokumentu opisującego użyte narzędzia. Źródła znajdują się w katalogu `docs`.

Pliki źródłowe:

- `docs/user_manual.tex` – instrukcja użytkownika,
- `docs/tools_used.tex` – opis narzędzi i konfiguracji.

PDF-y można zbudować poleceniem:

```
make -C docs
```

Wyniki:

- `docs/user_manual.pdf`,
- `docs/tools_used.pdf`.

6 Wersje narzędzi użyte podczas przygotowania dokumentacji

W aktualnym środowisku użyto:

- Doxygen 1.16.1,
- `clang-uml` 0.6.2,
- CMake 4.3.3,
- `x86_64-w64-mingw32-g++` 16.1.0.